ტესტი მათემატიკაში **XII კლასი** **30.11.2015**

1. ერთმანეთის მომდევნო n მთელი რიცხვიდან უმცირესი m -ის ტოლია. რისი ტოლია ამ რიცხვებს შორის უდიდესი?

ა) n + m ბ) n + m – 2 გ)n + m + 1 დ) n + m –1 ე) mn

2. n_ის რამდენი მთელი მნიშვნელობა არსებობს, რომლისთვისაც $\frac{5n^2+2n+3}{n}$ გამოსახულება მთელი რიცხვია?

ა) 6 ბ) 5 გ) 4 დ) 3 ე) 2

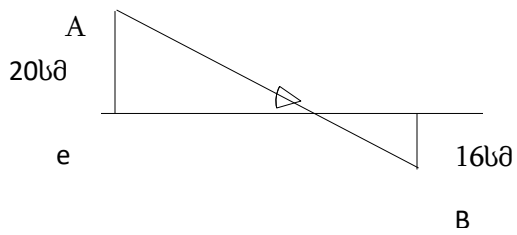
3. მგზავრმა გზის $\frac{3}{8}$ ნაწილი 6 საათში გაიარა. რამდენ საათში გაივლიდა ის დარჩენილ ნაწილს, თუ სიჩქარე 2-ჯერ გაზარდა?

ა) $\frac{5}{3}$ ბ) 5 გ) 6 დ) 3 ე) 4

4. X-ის რა მნიშვნელობისათვისაა $\frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{x-2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა უდიდესი?

ა) 0 ბ) 8 გ) 4 დ) 1 ე) 3

5. A და B წერტილებიდან მანძილები e წრფემდე შესაბამისად 20 სმ-ისა და 16 სმ-ის ტოლია. რისი ტოლია მანძილი AB მონაკვეთის შუაწერტილიდან e წრფემდე?



ა) 4სმ ბ) 2სმ გ) 11სმ დ) 6სმ ე) 10სმ

6. რომელ საკოორდინატო მეოთხედებშია მოთავსებული $y=(1-\sqrt{2})x$ ფუნქციის გრაფიკი?

ა) I და III ბ) II და IV გ) I, III და IV დ) II, III და IV ე) I და IV

7. მოცემულია $x=\frac{5}{9}n^2n^{-7}$. როგორ შეიცვლება x, თუ n-ის მნიშვნელობას გავზრდით 6-ჯერ?

ა) შემცირდება 36-ჯერ. ბ) შემცირდება 324-ჯერ. გ) გაიზრდება 6-ჯერ
დ) გაიზრდება 36-ჯერ. ე) შემცირდება 7776-ჯერ.

8. ტოლფერდა ABC სამკუთხედშიგავლებულია AD ბისექტრისა. იპოვეთ $\angle ADC$, თუ $\angle ABC = 40°$, $AB = BC$.

ა) 40° ბ) 70° გ) 75° დ) 140° ე) 50°

9. R რადიუსიან წრეწირზე შემოხაზული ტოლფერდა ტრაპეციის ფუძესთან მდებარე მახილი კუთხის სიდიდეა α. იპოვეთ ამ ტრაპეციის პერიმეტრი, თუ R =12სმ; $\sin\alpha = 0{,}8$

ა) 80 ბ) 160 გ) 120 დ) 60 ე)100

10. სულ რამდენი სიმეტრიის ღერძი აქვს რომბს?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 6

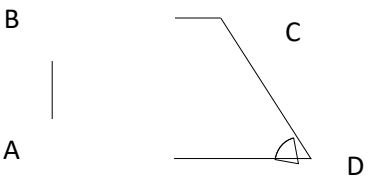
11. გემი მდინარის დინების მიმართულებით გარკვეულ მანძილს 9 სთ-ში გადის, უკან კი 12 სთ-ში ბრუნდება. რამდენ საათში გაივლის ამგზას ტივი?

ა) 21 სთ ბ) 42სთ გ) 60სთ დ) 64სთ ე)72სთ

12. ქაღალდის ფურცელი 4 ნაწილად დაჭრეს, შემდეგ ზოგი მათგანი ისევ 4 ნაწილად დაჭრეს, ამ წესით მიიღეს y ცალი ქაღალდის ნაჭერი. რისი ტოლი შეიძლება იყოს y?

ა) 18 ბ) 17 გ) 19 დ) 13 ე) 22

13. ABCD მართკუთხა ტრაპეციაში AD+BC=20, AB+CD=18 და<CDA=30°. რისი ტოლია ტრაპეციის ფართობი?



ა) 120 ბ) 60 გ) 180 დ) 90 ე) 80

14. q პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის აქვს $x^2-6x+q=0$ განტოლებას ორი ფესვი, რომელთა კვადრატების ჯამი ნაკლებია 26-ზე?

ა) $q\in(-\infty;9)$ ბ) $q\in(5;\infty)$ გ) $q\in(5;9)$ დ) $q\in(0;9)$ ე) $q\in(-\infty;5)$ ვ) $q\in(9;+\infty)$

15. გამოთვალეთ: $\frac{X+1}{X^2+X+1}:\frac{1}{X^3-1}$ თუ $X=3\sqrt{2}$

ა)16 ბ)5 გ)3 დ)4 ე)17

16. გამოთვალეთ: $\sqrt[3]{2\sqrt{5}}\cdot\sqrt[6]{\frac{16}{5}}$

ა) 4 ბ) 2 გ) 5 დ) 3 ე) 8

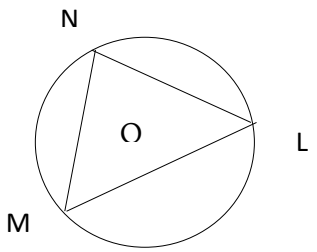
17. ავტომობილი მოძრაობს 60 კმ/სთ სიჩქარით. რამდენი კმ/სთ-ით უნდა გაიზარდოს სიჩქარე, რომ მან 1 კმ გაიაროს ნახევარი წუთით სწრაფად?

ა) 30 კმ/სთ-ით ბ) 60 კმ/სთ-ით გ) 10 კმ/სთ-ით დ)20 კმ/სთ-ით ე) 5 კმ/სთ-ით

18. იპოვეთ განტოლების ფესვთა ჯამი $\frac{7}{(x+3)(x-2)}+\frac{4}{(x+4)(x-3)}=1$

ა)–2 ბ) -3 გ)–1 დ) 1 ე) 2

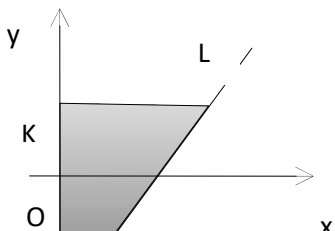
19. თუ ნახაზზე მოცემული MNL სამკუთხედის უდიდესი გვერდია ML=9, მაშინ რისი ტოლი შეიძლება იყოს წრეწირის სიგრძე?



ა) 9,4π ბ) 9π გ) 8π დ) 7π ე) 6π

20. ნახაზზე მოცემული წრფის განტოლებაა $y=2x-4$.

K წერტილის კოორდინატებია (0;1). იპოვეთ S_{KLM}, თუ KL დაMK ურთიერთმართობულია.



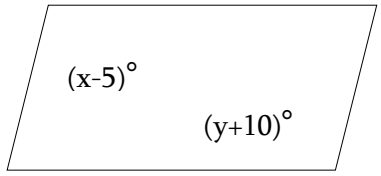
ა) 10 ბ) $\frac{5}{2}$ გ) $\frac{25}{2}$ დ)$\frac{25}{4}$ ე) 8

M

21.ჩაწერეთ ორობით სისტემაში 129.

ა) 10000001 ბ) 110001 გ) 100101 დ)1000001 ე) 1010101

22. ნახაზზე გამოსახულია პარალელოგრამი და მისი ორი კუთხის გრადუსული ზომები. თუ x+y=195°, მაშინ x ტოლია



ა) 150° ბ) 120° გ) 110° დ) 100° ე) 105°

23. თუ f(x)=0 განტოლების ფესვებია 1 და -2, მაშინ რისი ტოლია f(-2x)=0 განტოლების ფესვები?

ა) 1 და -2 ბ)- $\frac{1}{2}$ და1 გ) $\frac{1}{2}$ და -1 დ) 2 და -4 ე) -2 და 4

24. თუ $0<x\leq 4$ და $-12<y<0$, მაშინ xy შეიძლება ტოლი იყოს

ა) 0 ბ) -48 გ) -20π დ) π ე) -2π

25. შემდეგი რიცხვებიდან რომელი წარმოადგენს ნატურალური რიცხვის კუბს?

ა) $2,7\cdot10^{11}$ ბ) $2,7\cdot10^{13}$ გ) $2,7\cdot10^{14}$ დ)$2,7\cdot10^{15}$ ე) $2,7\cdot10^{18}$

26. მართკუთხედის ერთი გვერდი 7 სმ-ით მეტია მეორეზე. რისი ტოლი არ შეიძლება იყოს ეს გვერდი, თუ მართკუთხედის ფართობი 60 სმ^2-ზე ნაკლებია?

ა) 8 სმ ბ) 8,5 სმ გ) 7,5 სმ დ) 11,5 სმ ე) 12,3 სმ

27. კვადრატში, რომლის გვერდია 4, ორი მოსაზღვრე გვერდის შუაწერტილები შეერთებულია *ერთმანეთტან და მოპირდაპირე წვეროსთან. იპოვეთ მიღებულ მახვილკუთხა სამკუთხედზე* შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

ა) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ბ)$\frac{5}{\sqrt{3}}$ გ) $\frac{10}{3\sqrt{2}}$ დ)$\frac{2}{\sqrt{6}}$ ე)$\frac{7}{\sqrt{67}}$

28. ნატურალურ a რიცხვს მარჯვნიდან მიუწერეს ციფრი 2. იპოვეთ მიღებული რიცხვი.

ა) $\frac{a+2}{10}$ ბ) $10a-2$ გ) $a+2$ დ) $10a+2$ ე) $10a+5$

29. რამდენი კვადრატი არსებობს , რომლის ერთ-ერთი წვერო A(-1;1) წერტილშია და რომლისთვისაც ერთი საკოორდინატო ღერძი მაინც სიმეტრიის ღერძს წარმოადგენს?

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ)5 ე) 6

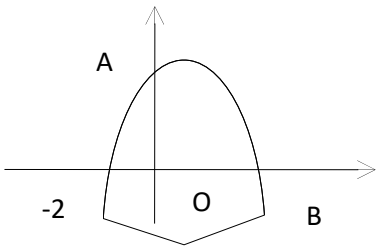
30. პარალელოგრამის დიაგონალები 10 -ის და 12 -ის ტოლია, ხოლო მათ შორის კუთხე 30 ° -ს უდრის. იპოვეთ პარალელოგრამის დიდი გვერდის სიგრძე.

ა) $\sqrt{61}$ ბ) $\sqrt{31}$ გ) $\sqrt{61-15\sqrt{6}}$ დ) $\sqrt{61+30\sqrt{3}}$ ე) $\sqrt{31+15\sqrt{6}}$

31. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი, თუ A, B და C წერტილები წარმოადგენენ

y=|x-1|-3 ფუნქციის საკოორდინატო ღერძებთან გადაკვეთის წერტილებს?

32. ნახაზზე გამოსახულია $y=-x^2+(b-2)x+b+3$ ფუნქციის გრაფიკი. რას უდრის OAB სამკუთხედის ფართობი?

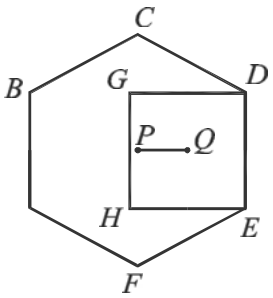


33. იპოვეთ $y = kx + b$ განტოლების k და b პარამეტრების მნიშვნელობები, თუ ცნობილია, რომ ამ განტოლებით განსაზღვრული წრფე Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სისტემის ღერძებს გადაკვეთს $(5; 0)$ და $(0; 3)$ წერტილებში.

34. ორი სოფელი განთავსებულია მდინარის ერთ ნაპირზე. ერთი სოფლიდან მეორეში შიკრიკმა უნდა წაიღოს წერილი და დაბრუნდეს უკან. მას შეუძლია ეს გზა გაიაროს იქეთ-აქეთ ფეხით ან ისარგებლოს ნავით, რომლის საკუთარი შიჩქარე შიკრიკის სიჩქარის ტოლია. რომელი გზა უნდა აირჩიოს შიკრიკმა, რომ უმცირესი დრო დახარჯოს? პასუხი დაასაბუთეთ.

35. მართკუთხედის წვეროები მდებარეობენ 6 სმ რადიუსის მქონე წრეწირზე. მართკუთხედის ერთ-ერთი გვერდი წრეწირის რადიუსის ტოლია. იპოვეთ მართკუთხედის მეორე გვერდი.

36. სურათზე მოცემულ $ABCDEF$ წესიერ ექვსკუთხედს და $DGHE$ კვადრატს საერთო DE გვერდი აქვს. იპოვეთ წესიერი ექვსკუთხედის ფართობი, თუ $PQ = 2$, სადაც P წესიერი ექვსკუთხედის ცენტრია, ხოლო Q - კვადრატის ცენტრი.



37. a-ს რა მნიშვნელობებისთვის აქვს $\frac{|x-2|}{x-2}=(x-a)^2$ განტოლებას ერთადერთი ამონახსნი?

38. 6 მუშა 10 სთ-ში გარკვეულ სამუშაოს ასრულებს. მათ მუშაობა 11 სთ-ზე დაიწყეს და 17 სთ-მდე იმუშავეს, შემდეგ დაემატათ 1 მუშა და ასე გრძელდებოდა ყოველი საათის გასვლის შემდე (ე.ი. ემატებოდათ 1 მუშა). რომელ საათზე დაამთავრებენ სამუშაოს?

39. იპოვეთ $y=\frac{3x}{x^2+9}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

40. ABCD მართკუთხედი, რომლის გვერდებია 5 და 2, მოაბრუნეს A წვეროს გარშემო 135°-იანი კუთხით. მიიღეს AMNP მართკუთხედი. იპოვეთ MC მონაკვეთის სიგრძე.

